LYCÉE POLYVALENT DE KAHANI · MAYOTTE

ANNÉE SCOLAIRE 2026-2027

Mathématiques — Statistique à une variable

Un sondage sur le harcèlement scolaire

Rapport d'activité modèle — exemple : le harcèlement entre élèves au lycée

Classe	Terminale CAP Agent de Prévention et de Médiation (groupement 2)
Enseignant	M. PAYET
Document	Exemple complet — à suivre pour réaliser ton propre questionnaire et ton rapport

Attention : tous les chiffres et toutes les réponses de ce rapport sont **fictifs**. Ils servent uniquement d'exemple pour apprendre la méthode. Pour ton sondage, tu utiliseras tes *vraies* réponses.

Document de travail — usage pédagogique interne

Sommaire

1. Pourquoi un questionnaire sur ton thème ? — les 9 étapes.
2. La méthode : question de départ, échantillon, rédaction des questions, respect des personnes.
3. L'exemple « Le harcèlement au lycée » : contexte, questionnaire, réponses recueillies.
4. Le traitement : effectifs et fréquences, moyenne, diagramme en bâtons, diagramme circulaire.
5. L'analyse des résultats.
6. Conclusion : réponse à la question, limites, action de prévention proposée.
7. À toi de reproduire — la liste à suivre, des questions à adapter à ton thème, une feuille et un tableau vierges.

1. Pourquoi un questionnaire sur ton thème ?

Chaque groupe travaille sur un **thème** (grossesse précoce, exclusion sociale, harcèlement scolaire, mangrove, handicap…). Après la **définition** et le **petit oral**, il faut passer aux **chiffres** : que pensent et que vivent vraiment les gens autour de nous ? Un **questionnaire** pose les mêmes questions à un groupe de personnes pour **mesurer** une opinion ou une habitude.

Pour un agent de prévention et de médiation, c'est un outil de travail : avant de monter une action (un stand, une affiche), on veut savoir **qui est concerné et comment**. Un sondage n'est **exploitable** que si on peut **compter** les réponses et les **traiter en mathématiques**. Voici les 9 étapes :

1. **Une question de départ claire** : que veut-on savoir, pour quelle action ?
2. **La population visée + un échantillon varié** : au moins 30 personnes, profils différents.
3. **4 à 6 questions fermées**, testées sur 2-3 personnes.
4. **Le recueil** sur le terrain (lieu et moment notés).
5. **Le dépouillement** : un bâton par réponse, puis les totaux.
6. **Le tableau** : effectifs, fréquences, pourcentages.
7. **La moyenne** de la question chiffrée.
8. **Les graphiques** : diagramme en bâtons + diagramme circulaire.
9. **L'analyse et la conclusion** : ce que montrent les chiffres, les limites, l'action.

Les étapes 6 à 8 sont le cœur du travail de mathématiques ; les autres sont le travail d'enquête. Ton rapport suivra cet ordre.

2. La méthode, étape par étape

2.1 La question de départ

On écrit en une phrase **ce qu'on cherche** et **pour quoi faire**. Exemple : *« Les élèves de notre lycée voient-ils ou subissent-ils des faits de harcèlement, savent-ils à qui en parler, et veulent-ils une action de prévention ? »*

2.2 La population visée et l'échantillon

La **population** = toutes les personnes qui nous intéressent (les élèves du lycée). On interroge seulement une partie : l'**échantillon**.

Un échantillon utilisable :

- **assez grand** : au moins 30 personnes (50 c'est mieux) ;
- **varié** : filles et garçons, classes et niveaux différents ;
- recueilli en **évitant les biais** : pas seulement ses amis, pas toujours la même classe, pas seulement les gens « qui ont l'air d'accord ».

2.3 La rédaction des questions

On utilise surtout des **questions fermées** (réponses à cocher) : c'est ce qui permet de **compter**. Il faut **au moins une question chiffrée** (un nombre) pour pouvoir calculer une **moyenne**.

Règle	Mauvaise question	Bonne question
Une seule idée à la fois	« Te moque-t-on de toi *et* t'insulte-t-on ? »	« Combien de fois as-tu vu ou subi une moquerie cette semaine ? »
Réponses sans chevauchement, qui couvrent tout	0 à 2 / 2 à 4 / 4 et plus	0 / 1 / 2 / 3 / 4 ou plus
Langage neutre (pas orienté)	« Le harcèlement est horrible, non ? »	« Que fais-tu quand tu en es témoin ? »

2.4 Respecter les personnes interrogées

Sur un sujet sensible, on protège ceux qui répondent :

- le questionnaire est **anonyme** : ni nom, ni classe, ni « qui a fait quoi » ;
- on ne demande **jamais** de nommer quelqu'un ;
- la personne peut **refuser** de répondre ;
- l'enseignant **relit les questions** avant le recueil ;
- si quelqu'un se confie, on ne garde pas le secret : on **prévient un adulte** du lycée.

Avant de lancer : **pré-test** sur 2-3 personnes. Si une question fait hésiter, on la reformule.

2.5 Le recueil et le dépouillement

On note **où** et **quand**. Puis on **dépouille** : un **bâton** par réponse sur une feuille de comptage, et on totalise. Ces totaux sont les **effectifs**.

3. L'exemple : le sondage « Le harcèlement au lycée »

> Rappel : les réponses ci-dessous sont **inventées** pour l'exemple.

3.1 Le contexte

Question de départ	Les élèves voient-ils ou subissent-ils du harcèlement, savent-ils à qui en parler, et veulent-ils une action de prévention ?
Population visée	Les élèves du lycée polyvalent de Kahani
Échantillon	**50 élèves** (25 filles, 25 garçons), de 6 classes différentes
Lieu et moment	En classe, sur 3 jours différents, avec l'accord des professeurs
Passation	Questionnaire papier **anonyme**, rempli seul, glissé dans une urne

3.2 Le questionnaire utilisé

N°	Question	Réponses proposées
Q1	Combien de fois cette semaine as-tu vu ou subi une moquerie, une insulte ou une bousculade répétée ?	0 / 1 / 2 / 3 / 4 ou plus
Q2	Quand tu es témoin d'une situation de harcèlement, que fais-tu le plus souvent ?	Je préviens un adulte / J'en parle à un ami / Je ne fais rien
Q3	Sais-tu à quelle personne du lycée tu peux en parler ?	Oui / Non
Q4	Connais-tu le numéro national gratuit contre le harcèlement scolaire (3020) ?	Oui / Non
Q5	Aimerais-tu une action de prévention au lycée (affiche, stand, intervention) ?	Oui / Non / Sans avis

3.3 Les réponses recueillies (dépouillement)

Q1 — faits / semaine	Comptage	Eff.
0	𝍸 𝍸 𝍸	15
1	𝍸 𝍸 ||	12
2	𝍸 𝍸	10
3	𝍸 |||	8
4 ou plus	𝍸	5
Total		**50**

Autres questions	Réponses
Q2 — que fais-tu ?	Adulte 13 · Ami 17 · Rien 20
Q3 — sait à qui en parler	Oui 31 · Non 19
Q4 — connaît le 3020	Oui 12 · Non 38
Q5 — veut une action	Oui 33 · Non 7 · Sans avis 10

4. Le traitement statistique

4.1 Effectifs et fréquences (Q1)

La **fréquence** d'une valeur = son $\dfrac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$; en pourcentage, on multiplie par 100.

Faits vus ou subis / semaine	0	1	2	3	4 ou +	Total
Effectif	15	12	10	8	5	50
Fréquence	0,30	0,24	0,20	0,16	0,10	1
Pourcentage	30 %	24 %	20 %	16 %	10 %	100 %

Exemple : fréquence de « 1 fait » = $\dfrac{12}{50}$ = 0,24 → 24 %.

4.2 La moyenne (Q1)

Moyenne

$$\frac{0\times15 + 1\times12 + 2\times10 + 3\times8 + 4\times5}{50}$$

$$= \frac{76}{50} = \mathbf{1,52}$$

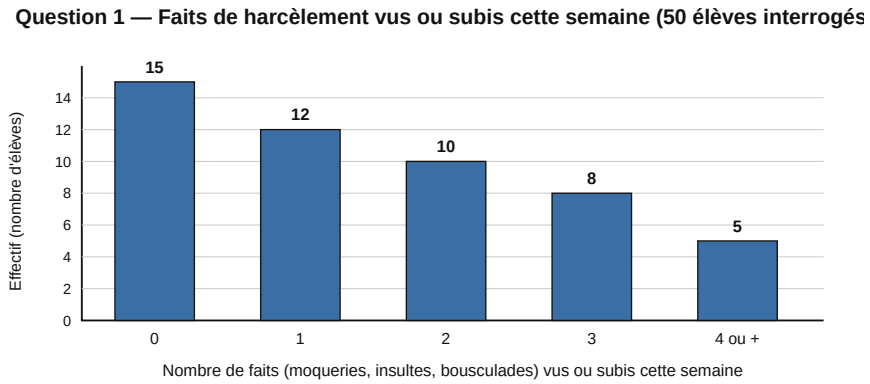
En moyenne, 1,52 fait vu ou subi par élève et par semaine.

Attention à la lecture

« 4 ou plus » est compté **4** dans le calcul : la vraie moyenne est donc **un peu plus haute**. Une moyenne ne montre pas les élèves très touchés : il faut aussi regarder les effectifs.

4.3 Diagramme en bâtons (Q1)

Un bâton par modalité ; la hauteur est proportionnelle à l'effectif.

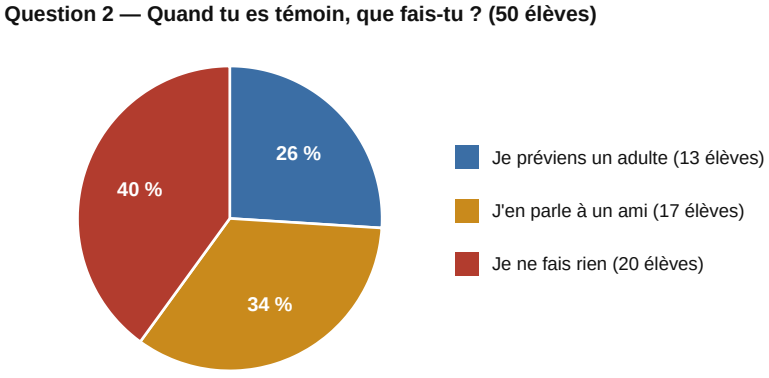


35 élèves sur 50 ont vu ou subi au moins un fait cette semaine (12 + 10 + 8 + 5).

4.4 Diagramme circulaire (Q2)

Le disque entier (360°) représente les 50 élèves. Angle d'une part = fréquence × 360°.

Réponse (Q2)	Effectif	Fréquence	Calcul de l'angle	Angle
Je préviens un adulte	13	0,26	$\frac{13}{50} \times 360$	93,6°
J'en parle à un ami	17	0,34	$\frac{17}{50} \times 360$	122,4°
Je ne fais rien	20	0,40	$\frac{20}{50} \times 360$	144°
Total	**50**	**1**		**360°**



Seuls 26 % des élèves préviennent un adulte ; 40 % ne font rien.

5. L'analyse des résultats

On écrit ce que montrent les tableaux et les graphiques, en phrases simples et avec les chiffres.

- **Faits vus ou subis (Q1).** Le plus grand effectif est celui de **0 fait** (15 élèves, 30 %), mais **70 %** (35 sur 50) ont vu ou subi au moins un fait ; moyenne **1,52**. **26 %** (13 sur 50) en ont vu ou subi **3 ou plus** : groupe le plus touché.
- **Réaction de témoin (Q2). 40 %** ne font rien et seulement **26 %** préviennent un adulte : l'aide arrive rarement aux adultes.
- **Information (Q3, Q4). 62 %** savent à qui en parler, mais **24 %** seulement connaissent le 3020.
- **Demande (Q5). 66 %** veulent une action de prévention (14 % non) : les élèves sont réceptifs.

CE QUE MONTRE LE SONDAGE

Le harcèlement est **fréquent**, les témoins **réagissent peu** auprès des adultes, le numéro d'aide est **peu connu**, mais la **demande de prévention est forte**.

6. Conclusion du rapport

Réponse à la question de départ. Oui, dans notre échantillon, 70 % des élèves ont vu ou subi au moins un fait cette semaine ; la plupart savent à qui en parler (62 %) mais peu préviennent un adulte (26 %) ; et oui, ils veulent une action de prévention (66 %).

Limites de ce sondage.

- Échantillon petit (**50 élèves**), **un seul lycée**, **3 jours** : il ne représente pas tous les élèves.
- Réponses **déclaratives** : certains n'osent pas dire la vérité, même en anonyme.
- Q1 mélange **vu** et **subi** : on ne sait pas combien d'élèves sont eux-mêmes victimes.

Action de prévention proposée. Une affiche « Tu es témoin ? Tu peux agir » avec le numéro **3020** et le nom d'un adulte référent, un stand avec des petites scènes à rejouer (« que faire quand… »), une présentation dans les classes. Cible prioritaire : les élèves témoins qui « ne font rien ».

À RETENIR

Un sondage bien construit transforme des réponses en **chiffres**, les chiffres en **graphiques**, et les graphiques en **décision d'action** — à condition de toujours dire aussi **ce qu'il ne prouve pas**.

7. À toi de reproduire

Ton travail Nom : _____

Fais ton propre questionnaire sur **ton thème**, puis écris un rapport qui suit le **même sommaire** que celui-ci.

1. Écris ta **question de départ** en une phrase (ton thème + ce que tu veux savoir).
2. Décris ta **population** et prévois un **échantillon d'au moins 30 personnes** variées.
3. Écris **4 à 6 questions fermées**, dont **au moins une chiffrée** ; fais un **pré-test** et montre-les à l'enseignant.
4. Recueille les réponses (feuille ci-dessous) ; note le **lieu** et le **moment**.
5. Range en **tableau d'effectifs**, calcule **fréquences** et **pourcentages**.
6. Pour la question chiffrée : la **moyenne**.
7. Trace un **diagramme en bâtons** et un **diagramme circulaire** (montre le calcul des angles).
8. Écris ton **analyse** (3 à 5 phrases chiffrées), puis ta **conclusion** : réponse, **une limite**, **une action**.
9. Mets en page : **page de garde**, sommaire, parties, conclusion.

Des idées de questions pour ton thème

Thème	Question chiffrée possible (Q1)	Question fermée possible
Grossesse précoce	À quel âge penses-tu qu'on peut devenir parent ? (15 / 18 / 21 / 25 ou +)	Connais-tu un lieu pour être conseillé(e) ? Oui / Non
Exclusion sociale	Combien de fois cette semaine as-tu été laissé(e) à l'écart ? (0 à 4 ou +)	Parles-tu à des élèves d'autres groupes ? Souvent / Parfois / Jamais
Maladies sexuellement transmissibles	Combien de moyens de protection connais-tu ? (0 à 4 ou +)	Sais-tu où faire un dépistage ? Oui / Non
Conduites à risques	Combien d'heures dors-tu par nuit ? (moins de 6 / 6-7 / 8-9 / 10 ou +)	Tu as déjà pris un risque pour « faire comme les autres » ? Jamais / Parfois / Souvent
Maladies cardio-vasculaires	Combien de minutes de marche par jour ? (0-15 / 15-30 / 30-60 / plus)	Fais-tu mesurer ta tension ? Jamais / Parfois / Régulièrement
Mangrove	Combien de fois es-tu allé(e) en mangrove cette année ? (0 à 4 ou +)	Sais-tu à quoi sert la mangrove ? Oui / Non / Un peu
Handicap mental / sensoriel	Combien de personnes en situation de handicap connais-tu ? (0 à 4 ou +)	Saurais-tu comment aider une personne en situation de handicap ? Oui / Non / Sans avis

Ce ne sont que des idées : **ne nomme personne**, reste neutre, et fais valider tes questions par l'enseignant avant de les poser.

Réponse possible	Comptage	Eff.
Total		

Modalité					Total
Effectif					
Fréquence					
%					

Mes calculs (question chiffrée) : moyenne _____